

# SOLO TECHNOPARK: DARI KAWASAN SAINS MENUJU MESIN IMPACT DAERAH

"Roadmap Transformasi UPTD KST Surakarta: Mewujudkan Kemandirian BLUD, Hilirisasi Riset Kampus, dan Kesejahteraan Nyata Warga Kota"



*Arsitektur Nilai: BRIDA sebagai Otak Kebijakan, STP sebagai Tangan Eksekutor, Warga & Industri sebagai Penerima Dampak*



# FONDASI HUKUM YANG KOKOH: MANDAT & FLEKSIBILITAS BLUD

Tiga Pilar Regulasi yang Memberi Kewenangan, Fleksibilitas Bisnis Sehat, dan Arah Strategis KST



## PERMENDAGRI 79/2018

Tata Kelola Keuangan BLUD

"Fleksibilitas BLUD adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan semata."



Keleluasaan bermitra dengan swasta tanpa birokrasi kaku APBD



Mengelola dan memutar pendapatan fungsional jasa secara mandiri



Rekrutmen tenaga ahli & instruktur profesional sesuai kebutuhan pasar



## PERPRES 106/2017

Kawasan Sains & Teknologi (KST)

"KST berfungsi sebagai wahana kerja sama riset berkelanjutan antara Pemerintah, PT, dan Industri, wajib menyediakan 4 layanan: Teknis, Teknologi, Inkubasi, & Pendukung."



Mandat nasional fasilitasi hilirisasi & spin-off perusahaan riset



Kewajiban menyediakan 4 pilar layanan iptek terintegrasi



Landasan kolaborasi hexahelix multi-stakeholder formal



## PERWALI 15 & 38/2022

Struktur UPTD & Pola Tata Kelola

"Menetapkan struktur UPTD KST Solo Technopark dalam naungan BRIDA Kota Surakarta dengan pola tata kelola BLUD profesional berorientasi layanan publik."



Payung hukum operasional tingkat kota yang sah dan mengikat



Pembagian peran teknis yang presisi antara BRIDA dan STP



Dasar legalitas pemanfaatan aset kawasan & kerjasama industri

**KESIMPULAN YURIDIS:** Solo Technopark telah memiliki legitimasi hukum lengkap dari tingkat nasional (Perpres & Permendagri) hingga regulasi kepala daerah (Perwali) untuk bermanuver cepat, profesional, dan akuntabel.

# EMPAT PILAR LAYANAN TERINTEGRASI: MEMENUHI MANDAT KST NASIONAL

Portofolio Layanan Terintegrasi yang Menjawab Kebutuhan Industri Spesialis & Masyarakat Kota Surakarta



## PILAR 1: LAYANAN TEKNIS (DIKLAT VOKASI INDUSTRI)

- Mekanik, Otomasi & Desain Manufaktur Presisi
- Underwater Wet Welding (Keahlian Langka Nasional)
- Welding Intensif (Pengelasan Konstruksi & Pipa)
- Teknologi Kendaraan Listrik (EV Conversion Lab)
- OGSCI: Oil, Gas, Coal, Shipbuilding & Infra Training
- Cyber Security & Artificial Intelligence Practitioner



## PILAR 2: PENGEMBANGAN TEKNOLOGI (REKAYASA MANUFAKTUR)

- Jasa Layanan Rekayasa Industri & Permesinan Presisi
- Non-Destructive Testing: Uji Penetrant Testing (NDT)
- Produksi Komponen Presisi (Precision Parts Industri)
- Konsultasi Laboratorium Terpadu & Data Center
- Pembuatan & Uji Prototipe IKM/UKM Kota Surakarta
- Standarisasi Mutu & Sertifikasi TKDN / SNI Produk



## PILAR 3: LAYANAN INKUBASI (HILIRISASI KE PASAR)

- Pra-Inkubasi & Inkubasi Bisnis Startup Berbasis Riset
- National Cyber Security Hub & AI Experience Center
- Fasilitasi HKI, Paten Produk, & Hak Cipta Inovator
- Digital Technopark, Gaming Hub, & GoTo UMKM Center
- Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi ke Pasar Industri
- Co-Working Space, Virtual Office & Akses Permodalan



## PILAR 4: LAYANAN PENDUKUNG (COMMUNITY & EDUCATION)

- Prakerin Kerja Industri Siswa SMK Se-Solo Raya
- Pemanfaatan Sarana Kawasan, Gedung Expo & MICE
- Tempat Uji Kompetensi (TUK Mandiri) & Sertifikasi JFT
- Kemitraan Komunitas Kreatif & Kunjungan Industri
- Solo Science Center (Pusat Edukasi IPTEK & Wisata Sains)
- Pusat Kolaborasi Multipihak Pemkot Surakarta

"BLUD menggeser paradigma: Dari sekadar pengelolaan kawasan fisik menjadi penyedia solusi teknologi yang responsif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat."

# PIPELINE HILIRISASI RISET: DARI LABORATORIUM MENUJU PASAR NYATA

Solo Technopark sebagai Jembatan: Menghubungkan Riset Kampus Menuju Produk Bernilai Ekonomi bagi Industri



| CONTOH TEKNOLOGI YANG DIHILIRKAN & DIINKUBASI DI STP (DATA RIIL) |                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| KLASTER TEKNOLOGI                                                | CONTOH PRODUK INOVASI                  | STATUS TAHAPAN     |
| Smart Agriculture IoT                                            | Mesin Sortasi Biji Kopi Otomatis       | Prototype Validasi |
| Smart Agriculture IoT                                            | Teknologi Pertanian Presisi IoT & AI   | Uji Lapangan       |
| Smart Agriculture IoT                                            | Mesin Tetas Telur Pintar Mandiri       | Siap e-Katalog     |
| Deep Tech Mobility                                               | Autonomous Vehicle Elektrik Kampus     | R&D Bersama        |
| GovTech & Pelatihan                                              | VR Pelatihan Industri & Chatbot AI OPD | Komersial Aktif    |

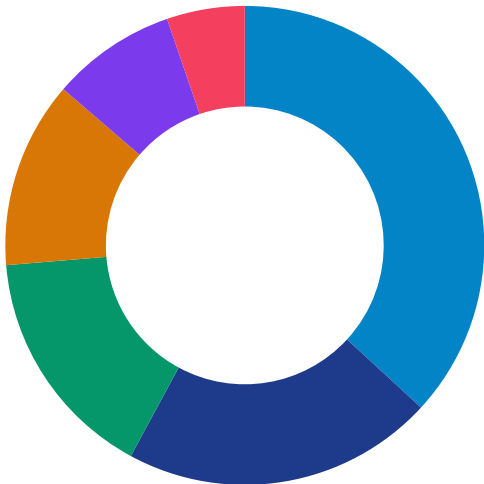
| EKOSISTEM FASILITAS PENDUKUNG AKTIF |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>National Cyber Security Hub</b><br>Pusat ketahanan digital & talenta siber nasional bersama BSSN.            |
|                                     | <b>Gaming Hub &amp; Digital Studio</b><br>Pengembangan game, animasi, & konten kreatif e-sport.                 |
|                                     | <b>AI Experience Center</b><br>Laboratorium kecerdasan buatan terapan industri & showcase solusi AI.            |
|                                     | <b>GoTo UMKM Center</b><br>Akselerasi digitalisasi, kurasi produk, & onboarding pedagang lokal.                 |
|                                     | <b>Laboratorium Rekayasa Presisi</b><br>Fasilitas fabrikasi mesin, permesinan presisi & pengujian NDT industri. |

# EKOSISTEM HEXAHELIX: 95+ MITRA STRATEGIS TANPA BEBAN APBD

Kepercayaan Korporasi Global & Nasional yang Menanamkan Investasi Langsung di Jantung Kota Surakarta



## KOMPOSISI 6 AKTOR HEXAHELIX (95+ MITRA)



- Industri & Bisnis: 37% (35)
- Pemerintah / BUMN: 13% (12)
- Akademisi / Kampus: 21% (20)
- Media Massa: 8% (8)
- Komunitas & UMKM: 16% (15)
- Lembaga Global: 5% (5)

TOTAL: 95+ MITRA STRATEGIS AKTIF

- 100% Investasi Swasta & PPP (0% Beban APBD)
- Akses fasilitas 5G, Cyber Security, AI, & Migas
- Saluran penyerapan kerja langsung bagi warga Solo



## MITRA INDUSTRI KELAS DUNIA YANG AKTIF BERINVESTASI DI STP

| SEKTOR INDUSTRI        | MITRA STRATEGIS           | KONTRIBUSI NYATA BAGI KAWASAN STP                              |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| E-Commerce & Logistik  | Shopee Indonesia          | Infrastruktur UMKM Hub, Co-location, sewa lahan Rp 544 jt/th   |
| Gaming & Kreatif       | Garena                    | Gaming studio, beasiswa talenta digital, turnamen esports      |
| Perbankan & Fintech    | Bank Mandiri              | Mandiri Innovation Hub, fasilitasi modal startup binaan        |
| Telekomunikasi         | Indosat Ooredoo Hutchison | Laboratorium 5G, konektivitas fiber optik terintegrasi kawasan |
| Ride-Hailing & UMKM    | GoTo (Gojek-Tokopedia)    | GoTo UMKM Center, pelatihan onboarding merchant lokal          |
| Migas & Industri Berat | OGSCI Consortium          | Pelatihan migas internasional: Target Rp 6,25 M (2030)         |



## PRINSIP ZERO APBD BURDEN: SELURUH FASILITAS CANGGIH DIBANGUN OLEH SWASTA

Laboratorium AI, Studio Gaming, 5G Experience, hingga Cyber Security Hub tidak dibangun dengan membebani belanja modal APBD Kota Surakarta. Semuanya hadir melalui kemitraan murni Public-Private Partnership (PPP).

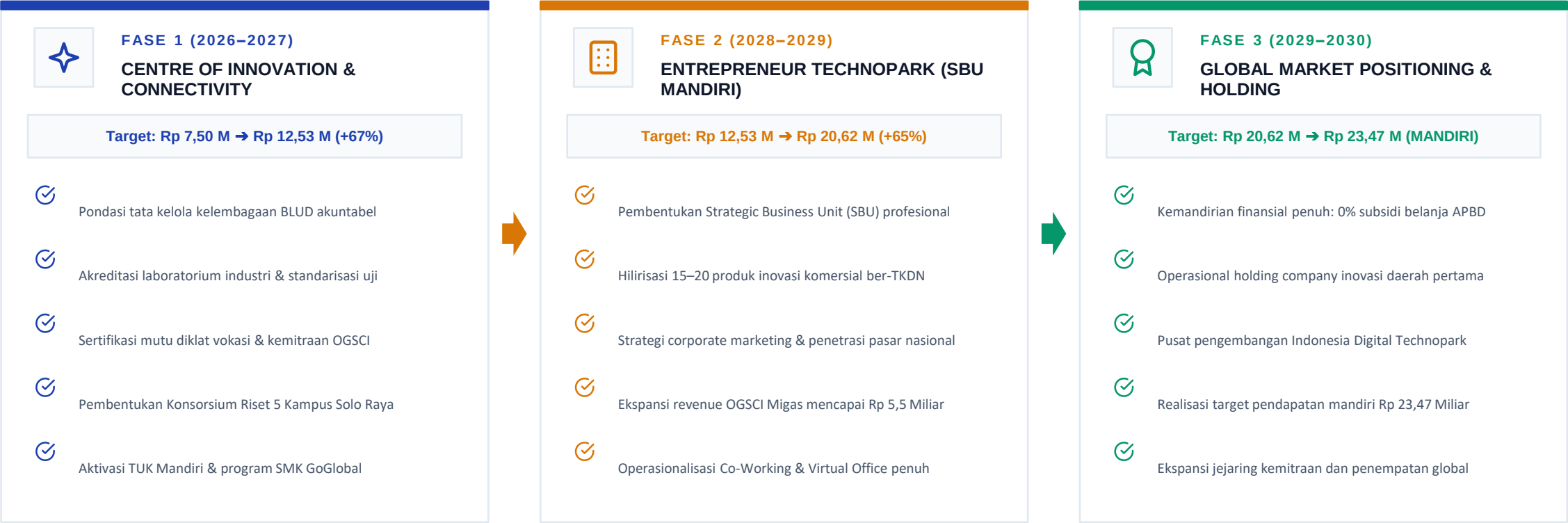
# DIAGNOSA & 5 GAP UTAMA BESERTA SOLUSI TEROBOSANNYA

Kajian Kritis Berdasarkan Dokumen Strategi STP 2026: Gap Riil, Risiko, dan Solusi Kebijakan Kepala Daerah



# ROADMAP 3 FASE TRANSFORMASI: DARI CENTRE MENUJU HOLDING INOVASI DAERAH

Milestone Terukur dan Bertahap Menuju Kemandirian Finansial Penuh Tanpa Subsidi Belanja APBD 2030





**FASE 3 (2029–2030)**  
**GLOBAL MARKET POSITIONING & HOLDING**

Target: Rp 20,62 M → Rp 23,47 M (MANDIRI)



Kemandirian finansial penuh: 0% subsidi belanja APBD



Operasional holding company inovasi daerah pertama



Pusat pengembangan Indonesia Digital Technopark



Realisasi target pendapatan mandiri Rp 23,47 Miliar



Ekspansi jejaring kemitraan dan penempatan global

| RINGKASAN TARGET TAHUNAN MENUJU KEMANDIRIAN 2030 (AUDIT FINANSIAL RIIL): |                     |                     |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TAHUN 2026 (Baseline)                                                    | TAHUN 2027 (+67,0%) | TAHUN 2028 (+28,5%) | TAHUN 2029 (+28,0%) | TAHUN 2030 (MANDIRI) |
| Rp 7.503.392.698                                                         | Rp 12.532.185.031   | Rp 16.100.658.831   | Rp 20.615.658.831   | Rp 23.468.158.831    |

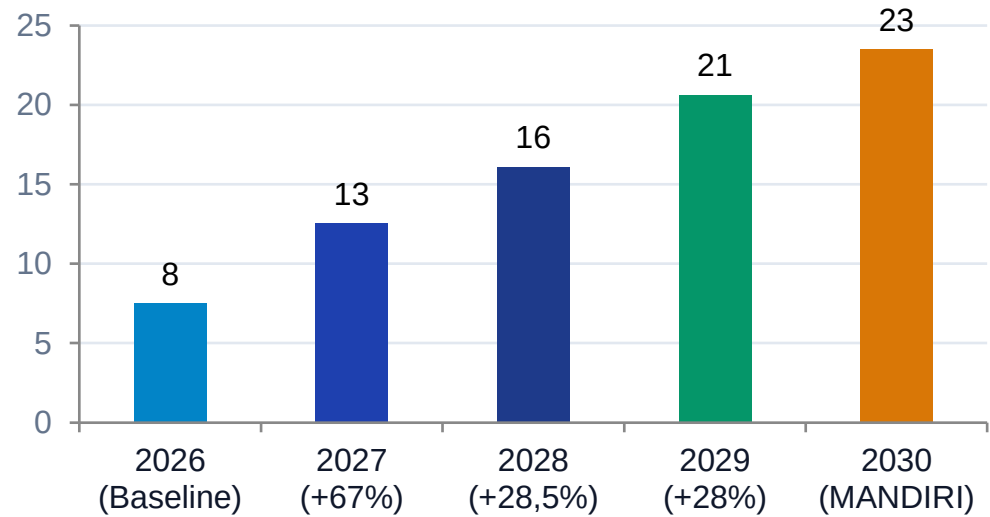


# RE-SETTING TARGET FINANSIAL: LOMPATAN KEMANDIRIAN BLUD +212,8%

Proyeksi Pendapatan Mandiri Riil dari Rp 7,50 Miliar (2026) menuju Rp 23,47 Miliar (2030) — Tanpa Subsidi APBD



TREN PERTUMBUHAN PENDAPATAN BLUD 2026–2030 (DALAM RP MILIAR)

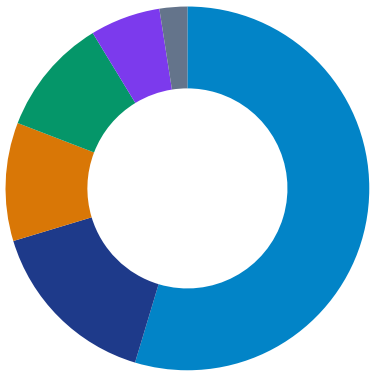


LOMPATAN FINANSIAL: +212,8% (3,1× LIPAT DALAM 4 TAHUN)

- Mandiri Total Tanpa APBD di 2030: Biaya operasional UPTD STP tertutup 100% dari jasa layanan mandiri.
- Titik Impas (BEP) di Tahun 2028: Tercapai di angka Rp 16,10 Miliar seiring beroperasinya SBU manufaktur.
- Kualitas Pendapatan Berkelanjutan: 88% pendapatan disumbang oleh riset, vokasi industri, & startup binaan.



STRUKTUR REVENUE STREAM 2030 (RP 23,47 M)



- |                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Program Kemitraan: 54,6% (Rp 12,83 M)       | Lain-lain BLUD / MICE: 10,4% (Rp 2,45 M)    |
| Pelatihan & Sertifikasi: 15,7% (Rp 3,68 M)  | Rekayasa Manufaktur: 6,2% (Rp 1,47 M)       |
| Diklat Mandiri Spesialis: 10,5% (Rp 2,47 M) | Kemitraan Lahan Eksisting: 2,5% (Rp 0,58 M) |

## TOP 5 KATALISATOR PENDAPATAN 2030:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| #1 OGSCI Program Migas     | Rp 6.250.000.000 |
| #2 Pemda e-Katalog Inovasi | Rp 2.250.000.000 |
| #3 Startup Binaan STP      | Rp 2.000.000.000 |
| #4 Sertifikasi Tenaga JFT  | Rp 1.375.000.000 |
| #5 Tempat Uji Kompetensi   | Rp 1.350.000.000 |

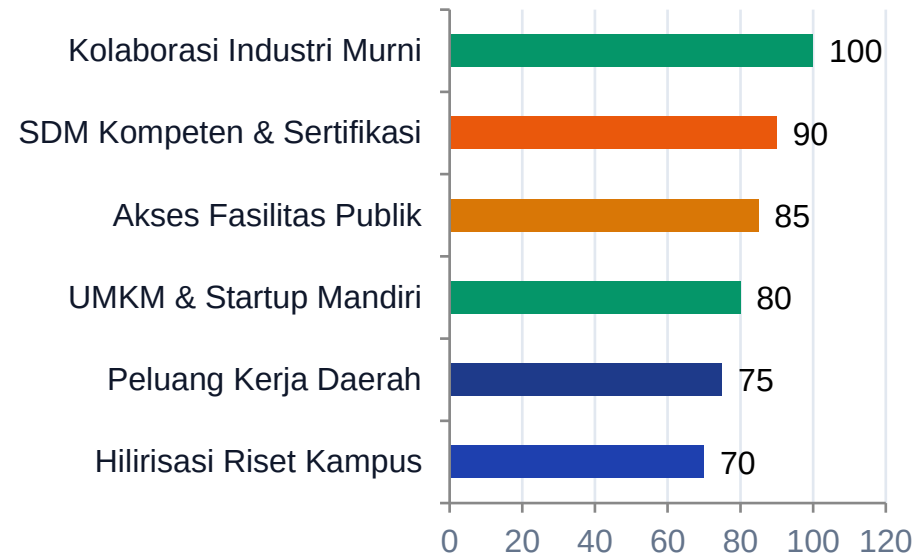


# 6 DIMENSI KEBERDAMPAKAN: SOLO TECHNOPARK UNTUK WARGA SURAKARTA

"Indikator Keberhasilan Harus Mengukur IMPACT — Bukan Sekadar Aktivitas dan Pendapatan Kas" (Dokumen Strategi STP 2026)



SKOR CAPAIAN 6 DIMENSI DAMPAK 2030 (%)



FILOSOFI IMPACT MEASUREMENT KOTA:

Keberhasilan Solo Technopark tidak diukur dari megahnya gedung atau saldo kas BLUD semata, melainkan dari kesejahteraan nyata warga Surakarta: lapangan kerja yang terserap, UMKM yang naik kelas, serta keterhubungan riset kampus dengan kebutuhan industri.

SDM LEBIH KOMPETEN



9.000 Peserta/Thn

Afirmasi kuota minimal 65% warga KTP Surakarta.

UMKM & STARTUP TUMBUH



80+ Wirausaha

Pendampingan inkubasi & digital onboarding GoTo Hub.

RISET DEKAT KE PASAR



45+ Produk

Paten HKI, Uji Presisi NDT & sertifikasi TKDN.

AKSES TEKNOLOGI TERBUKA



10.000+ Visit/Thn

Kunjungan lab AI, Cyber, & magang siswa SMK Solo Raya.

PELUANG KERJA BARU



Rp 180 M Multiplier

Estimasi perputaran ekonomi hotel, resto & MICE.

KOLABORASI INDUSTRI MURNI



100% Swasta

95+ korporasi dunia berinvestasi tanpa beban belanja APBD.

### 3 PERMOHONAN KEBIJAKAN KEPADA WALIKOTA & RENCANA AKSI 100 HARI

Kami Tidak Memohon Tambahan Pagu APBD — Kami Memohon 3 Payung Regulasi Kepemimpinan Walikota

PRIORITAS UTAMA // QUICK WIN 30 HARI

**PERMOHONAN 1: INSTRUKSI WALIKOTA AFIRMASI e-KATALOG**

Mengarahkan seluruh OPD Pemkot memprioritaskan belanja produk teknologi & layanan tenant STP via e-Katalog Lokal.

Target: Rp 2,25 M / Thn di 2030 (80+ Produk Terserap)

Bisa langsung diterbitkan dalam 30 hari pertama

INVESTASI JANGKA PANJANG (10–25 TAHUN)

**PERMOHONAN 2: FLEKSIBILITAS KERJASAMA LAHAN BLUD**

Peraturan Walikota skema Long-Term Revenue Sharing yang fleksibel bagi investor teknologi global di kawasan STP.

Target: Menarik 3–5 Investor Baru Tanpa Beban APBD

Harmonisasi bersama BPKAD & Bagian Hukum Setda

KONSORSIUM RISET 5 KAMPUS SOLO RAYA

**PERMOHONAN 3: SURAT EDARAN KONSORSIUM RISET DAERAH**

Mendorong perguruan tinggi (UNS, UMS, ISI, Poltek) mengarahkan minimal 30% riset terapan menyelesaikan problem kota di STP.

Target: 5 Kampus Mitra, 30 Klaster Riset Terapan

Penyusunan MoU bersama 5 Rektor Solo Raya

RENCANA AKSI 100 HARI PERTAMA (QUICK WINS PASCA-ARAHAN WALIKOTA SURAKARTA):

| PERIODE     | AGENDA STRATEGIS                                | OUTPUT KONKRET & TARGET KEBERHASILAN                                                |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari 1–10   | Penyusunan Draf Instruksi Walikota e-Katalog    | Draf Inkwal Afirmatif siap harmonisasi bersama Bagian Hukum Setda & BPKAD.          |
| Hari 11–30  | Harmonisasi & Penerbitan Instruksi Walikota     | Inkwal ditandatangani Walikota; Sosialisasi ke seluruh OPD prioritas Pemkot.        |
| Hari 31–50  | Kurasi & Seleksi 5 Produk Inovasi Unggulan      | Katalog 5 Produk Unggulan Hilirisasi STP (Smart Agri IoT, Alkes, Mesin Sortasi).    |
| Hari 51–60  | Showcase Inovasi di Depan Walikota & OPD        | Demonstrasi produk di hadapan Walikota & media; komitmen serapan perdana OPD.       |
| Hari 61–80  | Inisiasi Konsorsium Riset 5 Perguruan Tinggi    | MoU Pra-Konsorsium bersama Rektor UNS, UMS, ISI, Poltek Solo Raya.                  |
| Hari 81–100 | Launching Resmi Konsorsium & Hilirisasi Inovasi | Penandatanganan MoU Riset Terapan bersama Kadin/Apindo di STP; kick-off hilirisasi. |